Matemáticas
3º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA DE REPASO · UNIDAD 2

Números reales

FentMates

Antes de cada ejercicio tienes un recuadro **Recuerda** con la regla que hay que aplicar. Compara tus pasos con los de aquí, no solo el resultado: el resultado final está dentro de un recuadro. Si te has equivocado, vuelve a hacer el apartado sin mirar la solución.

A Potencias y notación científica

1. CÁLCULO DE POTENCIAS

Calcula las siguientes potencias.

Recuerda. Si la base es negativa y va entre paréntesis, el resultado es positivo con exponente par y negativo con exponente impar. Si el signo *no* está dentro del paréntesis (-3^4), el exponente no le afecta. Un exponente negativo invierte la base: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ y $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n}$. Cualquier base (no nula) elevada a 0 vale 1.

a) La base es -3 y el exponente es par, por tanto el resultado es positivo.

$$(-3)^4 = (-3)\cdot(-3)\cdot(-3)\cdot(-3) = \boxed{81}$$

b) Sin paréntesis, el exponente solo afecta al 3. El signo menos se queda fuera.

$$-3^4 = -(3\cdot 3\cdot 3\cdot 3) = \boxed{-81}$$

c) Exponente negativo: hacemos el inverso. Después, base negativa con exponente impar da negativo.

$$(-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = \frac{1}{-8} = \boxed{-\frac{1}{8}}$$

d) Exponente negativo en una fracción: damos la vuelta a la fracción y el exponente pasa a ser positivo.

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^{2} = \frac{5^2}{2^2} = \boxed{\frac{25}{4}}$$

e) Elevamos numerador y denominador. Exponente impar con base negativa: el resultado es negativo.

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^{3} = -\frac{3^3}{4^3} = \boxed{-\frac{27}{64}}$$

f) Primero escribimos el decimal en forma de fracción: $0{,}1 = \frac{1}{10}$. Después damos la vuelta por el exponente negativo.

$$0{,}1^{-3} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-3} = 10^3 = \boxed{1000}$$

g) Toda base distinta de 0 elevada a 0 vale 1 (también las negativas).

$$(-7)^0 = \boxed{1}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

h) Calculamos primero la potencia (dando la vuelta a la fracción) y, al final, ponemos el signo menos que hay delante.

$$-\left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = -\,2^4 = \boxed{-16}$$

2. PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

Expresa como una sola potencia y calcula su valor.

Recuerda. **Misma base:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m : a^n = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{m\cdot n}$. **Mismo exponente:** $a^n \cdot b^n = (a\cdot b)^n$, $a^n : b^n = (a : b)^n$. Cuidado con los signos cuando restas exponentes negativos: $-3-(-4) = -3+4 = 1$. Un factor sin exponente, como el 3, tiene exponente 1.

a) Misma base: sumamos los exponentes. El 3 solo es 3^1.

$$3^5 \cdot 3^{-2} \cdot 3^1 = 3^{5+(-2)+1} = 3^4 = \boxed{81}$$

b) Potencia de una potencia: multiplicamos exponentes. Después, división de la misma base: restamos.

$$\left(2^3\right)^4 : 2^{10} = 2^{12} : 2^{10} = 2^{12-10} = 2^2 = \boxed{4}$$

c) En el numerador sumamos los exponentes; después restamos el exponente del denominador.

$$\frac{5^{-3}\cdot 5^7}{5^2} = \frac{5^{-3+7}}{5^2} = \frac{5^4}{5^2} = 5^{4-2} = 5^2 = \boxed{25}$$

d) $(-2)\cdot(-3) = 6$. Después restamos exponentes.

$$\left(7^{-2}\right)^{-3} : 7^5 = 7^{(-2)\cdot(-3)} : 7^5 = 7^6 : 7^5 = 7^{6-5} = 7^1 = \boxed{7}$$

e) La base es la fracción $\frac{2}{3}$: sumamos los exponentes y, al final, elevamos numerador y denominador.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2+5} = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \boxed{\frac{8}{27}}$$

f) Primero el producto (sumamos), después la división (restamos). Atención al doble signo menos.

$$6^{-2}\cdot 6^{-1} : 6^{-4} = 6^{-3} : 6^{-4} = 6^{-3-(-4)} = 6^{-3+4} = 6^1 = \boxed{6}$$

g) Ahora las bases son distintas pero el exponente es el mismo: multiplicamos las bases y mantenemos el exponente.

$$2^5 \cdot 5^5 = (2\cdot 5)^5 = 10^5 = \boxed{100\,000}$$

h) Mismo exponente: dividimos las bases.

$$12^3 : 4^3 = (12:4)^3 = 3^3 = \boxed{27}$$

i) Mismo exponente: multiplicamos las fracciones de la base. Exponente par, por tanto positivo.

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^4 = \left(-\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}\right)^4 = \left(-\frac{6}{6}\right)^4 = (-1)^4 = \boxed{1}$$

3. PROPIEDADES CON DESCOMPOSICIÓN DE BASES

Descompón, simplifica y calcula.

Recuerda. Seguimos siempre tres pasos: **1)** escribimos cada base como producto de primos ($8 = 2^3$, $12 = 2^2\cdot 3$, …); **2)** aplicamos $(a\cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ y $(a^m)^n = a^{m\cdot n}$; **3)** agrupamos cada primo: sumamos los exponentes de arriba y restamos los de abajo. Un exponente negativo final pasa al denominador.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

a) Todas las bases son potencias de 2: $8 = 2^3$, $4 = 2^2$, $16 = 2^4$.

$$\frac{8^2 \cdot 4^3}{2^5 \cdot 16} = \frac{(2^3)^2 \cdot (2^2)^3}{2^5 \cdot 2^4} = \frac{2^6 \cdot 2^6}{2^5 \cdot 2^4} = \frac{2^{12}}{2^9} = 2^{12-9} = 2^3 = \boxed{8}$$

b) Todas son potencias de 3: $9 = 3^2$, $27 = 3^3$.

$$\frac{9^3 \cdot 27^{-1}}{3^5} = \frac{(3^2)^3 \cdot (3^3)^{-1}}{3^5} = \frac{3^6 \cdot 3^{-3}}{3^5} = \frac{3^3}{3^5} = 3^{3-5} = 3^{-2} = \boxed{\frac{1}{9}}$$

c) $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$, $15 = 3 \cdot 5$, $4 = 2^2$. Cada potencia de un producto se reparte entre los factores.

$$\frac{6^4 \cdot 10^2}{15^3 \cdot 4^2} = \frac{(2 \cdot 3)^4 \cdot (2 \cdot 5)^2}{(3 \cdot 5)^3 \cdot (2^2)^2} = \frac{2^4 \cdot 3^4 \cdot 2^2 \cdot 5^2}{3^3 \cdot 5^3 \cdot 2^4} = \frac{2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2}{2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^3}$$

Ahora restamos los exponentes de cada primo:

$$= 2^{6-4} \cdot 3^{4-3} \cdot 5^{2-3} = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^{-1} = \frac{4 \cdot 3}{5} = \boxed{\frac{12}{5}}$$

d) $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, $27 = 3^3$. Cuidado: el exponente -2 multiplica todos los exponentes de dentro.

$$\frac{12^{-2} \cdot 18^3}{2 \cdot 27} = \frac{(2^2 \cdot 3)^{-2} \cdot (2 \cdot 3^2)^3}{2 \cdot 3^3} = \frac{2^{-4} \cdot 3^{-2} \cdot 2^3 \cdot 3^6}{2 \cdot 3^3} = \frac{2^{-1} \cdot 3^4}{2^1 \cdot 3^3}$$

$$= 2^{-1-1} \cdot 3^{4-3} = 2^{-2} \cdot 3 = \frac{3}{2^2} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

4. ESCRIBIR EN NOTACIÓN CIENTÍFICA

Escribe estos números en notación científica.

Recuerda. Un número en notación científica es $a \cdot 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$ (una sola cifra no nula delante de la coma) y n entero. Contamos cuántos lugares se mueve la coma: si el número es **grande** (≥ 10), el exponente es **positivo**; si es **pequeño** (entre 0 y 1), el exponente es **negativo**.

a) La coma, que está al final, se mueve 9 lugares hacia la izquierda hasta dejar solo el 4 delante: número grande, exponente positivo. $4\,560\,000\,000 = \boxed{4{,}56 \cdot 10^9}$

b) La coma se mueve 6 lugares hacia la derecha hasta pasar el 7: número pequeño, exponente negativo. $0{,}000\,007\,2 = \boxed{7{,}2 \cdot 10^{-6}}$

c) 5 lugares hacia la izquierda. Los ceros del medio (el de $3{,}02$) se mantienen; los del final desaparecen. $302\,000 = \boxed{3{,}02 \cdot 10^5}$

d) 7 lugares hacia la derecha hasta pasar el 1. $0{,}000\,000\,105 = \boxed{1{,}05 \cdot 10^{-7}}$

e) El signo menos se mantiene delante. 3 lugares hacia la derecha hasta pasar el 8. $-0{,}008\,3 = \boxed{-8{,}3 \cdot 10^{-3}}$

f) Hay 14 cifras; la coma se mueve 13 lugares hacia la izquierda. $61\,000\,000\,000\,000 = \boxed{6{,}1 \cdot 10^{13}}$

5. DE NOTACIÓN CIENTÍFICA A DECIMAL

Escribe estos números en forma decimal.

Recuerda. Si el exponente es **positivo**, movemos la coma hacia la **derecha** tantos lugares como indica (y rellenamos con ceros). Si es **negativo**, la movemos hacia la **izquierda** (y ponemos ceros delante). Compruébalo: exponente positivo ⇒ número grande; exponente negativo ⇒ número pequeño.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

a) 6 lugares a la derecha: $3{,}5 \to 35 \to 350 \to \cdots$ $3{,}5 \cdot 10^6 = \boxed{3\,500\,000}$

b) 5 lugares a la izquierda: delante del 2 quedan cuatro ceros después de la coma. $2{,}04 \cdot 10^{-5} = \boxed{0{,}000\,020\,4}$

c) 3 lugares a la izquierda. $9 \cdot 10^{-3} = \boxed{0{,}009}$

d) 8 lugares a la derecha: 3 los ocupan las cifras 2, 3 y 4, y añadimos 5 ceros. $1{,}234 \cdot 10^8 = \boxed{123\,400\,000}$

e) El signo se mantiene. 4 lugares a la izquierda. $-6{,}1 \cdot 10^{-4} = \boxed{-0{,}000\,61}$

f) 2 lugares a la derecha. $7{,}08 \cdot 10^2 = \boxed{708}$

6. CORREGIR LA NOTACIÓN CIENTÍFICA

Indica si están bien escritos y, si no, corrígelos.

Recuerda. Para corregirlos, escribimos el número de delante en notación científica y juntamos las potencias de 10 sumando sus exponentes. Truco: si la coma del número de delante se mueve hacia la **izquierda**, el exponente **sube**; si se mueve hacia la **derecha**, el exponente **baja**.

a) Mal escrito: $45 \geq 10$. $45 \cdot 10^6 = 4{,}5 \cdot 10^1 \cdot 10^6 = \boxed{4{,}5 \cdot 10^7}$

b) Mal escrito: $0{,}32 < 1$. $0{,}32 \cdot 10^{-4} = 3{,}2 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-4} = \boxed{3{,}2 \cdot 10^{-5}}$

c) Mal escrito: $125{,}7 \geq 10$. $125{,}7 \cdot 10^{-3} = 1{,}257 \cdot 10^2 \cdot 10^{-3} = \boxed{1{,}257 \cdot 10^{-1}}$

d) Mal escrito: $0{,}008 < 1$. $0{,}008 \cdot 10^5 = 8 \cdot 10^{-3} \cdot 10^5 = \boxed{8 \cdot 10^2}$

e) Mal escrito: a tiene que ser menor que 10, y 10 no lo es. $10 \cdot 10^3 = 1 \cdot 10^1 \cdot 10^3 = \boxed{1 \cdot 10^4}$ (o simplemente 10^4)

f) **Bien escrito**: $1 \leq 9{,}9 < 10$ y el exponente es entero. No hay que cambiar nada. $\boxed{9{,}9 \cdot 10^{-2}}$

B Radicales

7. INTRODUCIR FACTORES EN UN RADICAL

Introduce el factor dentro del radical.

Recuerda. Un factor entra dentro de un radical **elevado al índice** del radical: $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$. En una raíz cuadrada (índice 2) lo elevamos al cuadrado; en una cúbica, al cubo; etc.

a) $3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \boxed{\sqrt{18}}$

b) $5\sqrt{3} = \sqrt{5^2 \cdot 3} = \sqrt{25 \cdot 3} = \boxed{\sqrt{75}}$

c) $2\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{8 \cdot 3} = \boxed{\sqrt[3]{24}}$

d) $2\sqrt[4]{5} = \sqrt[4]{2^4 \cdot 5} = \sqrt[4]{16 \cdot 5} = \boxed{\sqrt[4]{80}}$

e) $3\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 4} = \sqrt[3]{27 \cdot 4} = \boxed{\sqrt[3]{108}}$

f) $\frac{1}{2}\sqrt{12} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 12} = \sqrt{\frac{12}{4}} = \boxed{\sqrt{3}}$

8. EXTRAER FACTORES DE UN RADICAL

Extrae todos los factores posibles.

Recuerda. **1)** Descomponemos el radicando en factores primos. **2)** Para cada factor, dividimos su exponente entre el índice: el **cociente** es el exponente con el que sale fuera y el **resto**, el exponente con el que se queda dentro. Por ejemplo, en $\sqrt[3]{2^7}$: $7 : 3$ da 2 y sobra 1, por tanto $\sqrt[3]{2^7} = 2^2\sqrt[3]{2}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

a) $50 = 2 \cdot 5^2$. El 5^2 sale como 5; el 2 no puede salir. $\sqrt{50} = \sqrt{2 \cdot 5^2} = \boxed{5\sqrt{2}}$

b) $72 = 2^3 \cdot 3^2 = 2^2 \cdot 2 \cdot 3^2$. Sale un 2 y un 3; dentro queda un 2. $\sqrt{72} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2} = 2 \cdot 3\sqrt{2} = \boxed{6\sqrt{2}}$

c) $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$. Salen el 2 y el 3; dentro queda el 5. $\sqrt{180} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5} = 2 \cdot 3\sqrt{5} = \boxed{6\sqrt{5}}$

d) $54 = 2 \cdot 3^3$. Raíz cúbica: el 3^3 sale como 3. $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{2 \cdot 3^3} = \boxed{3\sqrt[3]{2}}$

e) $128 = 2^7$. $7 : 3 = 2$ y sobra 1: sale 2^2 y dentro queda 2^1. $\sqrt[3]{128} = \sqrt[3]{2^7} = \sqrt[3]{2^6 \cdot 2} = 2^2\sqrt[3]{2} = \boxed{4\sqrt[3]{2}}$

f) $162 = 2 \cdot 3^4$. Raíz cuarta: el 3^4 sale como 3. $\sqrt[4]{162} = \sqrt[4]{2 \cdot 3^4} = \boxed{3\sqrt[4]{2}}$

g) $5 : 2 = 2$ y sobra 1 (sale 2^2, queda 2); $3 : 2 = 1$ y sobra 1 (sale 3, queda 3); el 5 no sale.

$$\sqrt{2^5 \cdot 3^3 \cdot 5} = \sqrt{2^4 \cdot 2 \cdot 3^2 \cdot 3 \cdot 5} = 2^2 \cdot 3\sqrt{2 \cdot 3 \cdot 5} = \boxed{12\sqrt{30}}$$

h) $7 : 3 = 2$ y sobra 1 (sale 2^2, queda 2); $4 : 3 = 1$ y sobra 1 (sale 5, queda 5).

$$\sqrt[3]{2^7 \cdot 5^4} = \sqrt[3]{2^6 \cdot 2 \cdot 5^3 \cdot 5} = 2^2 \cdot 5\sqrt[3]{2 \cdot 5} = \boxed{20\sqrt[3]{10}}$$

9. SUMAS Y RESTAS DE RADICALES

Calcula y simplifica.

Recuerda. Solo se pueden sumar o restar radicales **semejantes** (mismo índice y mismo radicando): sumamos los números de fuera y el radical se queda igual, como si fuera $3x + 2x = 5x$. Si no lo parecen, primero **extraemos factores** de cada radical. **Nunca** sumes los radicandos: $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$.

a) Ya son semejantes: solo operamos los coeficientes $3+2-7$. $3\sqrt{5}+2\sqrt{5}-7\sqrt{5} = (3+2-7)\sqrt{5} = \boxed{-2\sqrt{5}}$

b) Semejantes. El radical sin número delante tiene coeficiente 1. $4\sqrt[3]{2}-1\sqrt[3]{2}+5\sqrt[3]{2} = (4-1+5)\sqrt[3]{2} = \boxed{8\sqrt[3]{2}}$

c) Extraemos factores: $18 = 2 \cdot 3^2$, $50 = 2 \cdot 5^2$, $8 = 2^2 \cdot 2$. Todos pasan a ser múltiplos de $\sqrt{2}$.

$$\sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{8} = 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = (3 + 5 - 2)\sqrt{2} = \boxed{6\sqrt{2}}$$

d) $\sqrt{12} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$, por tanto $2\sqrt{12} = 2 \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$. $\sqrt{27} = \sqrt{3^2 \cdot 3} = 3\sqrt{3}$.

$$2\sqrt{12} - \sqrt{27} + 4\sqrt{3} = 4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = (4 - 3 + 4)\sqrt{3} = \boxed{5\sqrt{3}}$$

e) $\sqrt{20} = \sqrt{2^2 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$. $\sqrt{45} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = 3\sqrt{5}$, por tanto $3\sqrt{45} = 9\sqrt{5}$. $\sqrt{80} = \sqrt{2^4 \cdot 5} = 4\sqrt{5}$.

$$\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + \sqrt{80} = 2\sqrt{5} - 9\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = (2 - 9 + 4)\sqrt{5} = \boxed{-3\sqrt{5}}$$

f) Raíces cúbicas: buscamos cubos. $24 = 2^3 \cdot 3$ y $81 = 3^3 \cdot 3$.

$$\sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81} - 2\sqrt[3]{3} = 2\sqrt[3]{3} + 3\sqrt[3]{3} - 2\sqrt[3]{3} = (2 + 3 - 2)\sqrt[3]{3} = \boxed{3\sqrt[3]{3}}$$

g) $\sqrt{8} = 2\sqrt{2} \Rightarrow 5\sqrt{8} = 10\sqrt{2}$. $\sqrt{32} = \sqrt{2^4 \cdot 2} = 4\sqrt{2} \Rightarrow 2\sqrt{32} = 8\sqrt{2}$. $\sqrt{98} = \sqrt{7^2 \cdot 2} = 7\sqrt{2}$.

$$5\sqrt{8} - 2\sqrt{32} + \sqrt{98} - \sqrt{2} = 10\sqrt{2} - 8\sqrt{2} + 7\sqrt{2} - 1\sqrt{2} = (10 - 8 + 7 - 1)\sqrt{2} = \boxed{8\sqrt{2}}$$

h) $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$. Ahora hay *dos* tipos de radicales: agrupamos solo los semejantes entre ellos. $\sqrt{3}$ y $\sqrt{2}$ no se pueden juntar.

$$\sqrt{12} + \sqrt{8} - \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{3} = (2 - 3)\sqrt{3} + 2\sqrt{2} = \boxed{2\sqrt{2} - \sqrt{3}}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

10. PRODUCTO, COCIENTE Y POTENCIA DE RADICALES

Calcula y simplifica.

Recuerda. Con el **mismo índice**: $\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a\cdot b}$ y $\sqrt[n]{a}:\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a:b}$. Si hay números fuera, se multiplican (o dividen) entre ellos y los radicandos entre ellos. Potencia: $(\sqrt[n]{a})^m=\sqrt[n]{a^m}$, y el número de fuera también se eleva. Al final, siempre **extraemos factores**.

a) Multiplicamos radicandos y extraemos: $90=3^2\cdot 10$. $\sqrt{6}\cdot\sqrt{15}=\sqrt{6\cdot 15}=\sqrt{90}=\sqrt{3^2\cdot 10}=\boxed{3\sqrt{10}}$

b) Números de fuera: $2\cdot 5=10$. Radicandos: $3\cdot 6=18=3^2\cdot 2$. $2\sqrt{3}\cdot 5\sqrt{6}=10\sqrt{18}=10\cdot 3\sqrt{2}=\boxed{30\sqrt{2}}$

c) $4\cdot 10=40=2^3\cdot 5$; en raíz cúbica sale el 2^3. $\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{10}=\sqrt[3]{40}=\sqrt[3]{2^3\cdot 5}=\boxed{2\sqrt[3]{5}}$

d) Dividimos radicandos: $120:10=12=2^2\cdot 3$. $\sqrt{120}:\sqrt{10}=\sqrt{120:10}=\sqrt{12}=\boxed{2\sqrt{3}}$

e) Fuera: $12:4=3$. Dentro: $15:5=3$. $12\sqrt{15}:\left(4\sqrt{5}\right)=(12:4)\sqrt{15:5}=\boxed{3\sqrt{3}}$

f) $162:3=54=2\cdot 3^3$. $\sqrt[3]{162}:\sqrt[3]{3}=\sqrt[3]{54}=\sqrt[3]{3^3\cdot 2}=\boxed{3\sqrt[3]{2}}$

g) El exponente entra dentro del radical; después extraemos: $3^3=3^2\cdot 3$. $\left(\sqrt{3}\right)^3=\sqrt{3^3}=\sqrt{3^2\cdot 3}=\boxed{3\sqrt{3}}$

h) Se elevan los dos factores: el 2 de fuera y el radical. $3^2=9$ no contiene ningún cubo, por tanto no sale nada. $\left(2\sqrt[3]{3}\right)^2=2^2\cdot\sqrt[3]{3^2}=\boxed{4\sqrt[3]{9}}$

i) $3^3=27$ y $\left(\sqrt{2}\right)^3=\sqrt{2^3}=\sqrt{2^2\cdot 2}=2\sqrt{2}$.

$$\left(3\sqrt{2}\right)^3=3^3\cdot\sqrt{2^3}=27\cdot 2\sqrt{2}=\boxed{54\sqrt{2}}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

C Intervalos y conjuntos numéricos

11. INTERVALOS

Completa la tabla.

Recuerda. **Corchete cerrado** [ ] ↔ ≤ o ≥ ↔ **punto lleno** (el extremo se incluye). **Corchete abierto**] [↔ < o > ↔ **punto vacío** (el extremo no se incluye). Al lado de ∞ siempre va corchete abierto: $]-\infty, 2]$, $[5, +\infty[$. Para escribir la desigualdad, la x va en medio de los extremos (o a un lado si uno es infinito) y el número pequeño siempre a la izquierda.

	Intervalo	Desigualdad	Representación
a)	$[-2, 4[$	$-2 \leq x < 4$	
b)	$]-3, +\infty[$	$x > -3$	
c)	$]-\infty, 1]$	$x \leq 1$	
d)	$]-5, 0]$	$-5 < x \leq 0$	
e)	$[-4, 3]$	$-4 \leq x \leq 3$	
f)	$]-\infty, -2[$	$x < -2$	

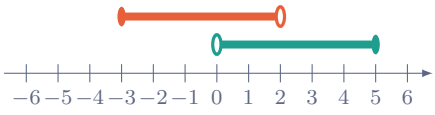
a) El -2 está incluido (corchete cerrado, $\leq$, punto lleno) y el 4 no (corchete abierto, $<$, punto vacío). b) Son los números mayores que -3, sin incluirlo. c) La flecha hacia la izquierda indica $-\infty$; el 1 tiene punto lleno, por tanto se incluye. d) El -5 no se incluye y el 0 sí. e) Los dos puntos son llenos: intervalo cerrado. f) Números menores que -2, sin el -2.

12. UNIÓN E INTERSECCIÓN DE INTERVALOS

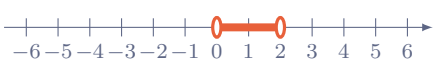
Representa y calcula la unión y la intersección.

Recuerda. Dibujamos los dos intervalos en la misma recta, uno encima del otro. La **unión** $\cup$ son los puntos que están en *al menos uno* de los dos (todo lo que está pintado). La **intersección** $\cap$ son los puntos que están en *los dos a la vez* (la parte donde se solapan). En cada extremo, miramos si ese punto está incluido en el intervalo que lo determina.

a) A va de -3 (incluido) a 2 (no incluido) y B de 0 (no incluido) a 5 (incluido). Se solapan entre 0 y 2. La unión empieza donde empieza A (en -3, punto lleno) y acaba donde acaba B (en 5, punto lleno). La intersección va de 0 a 2 y ninguno de los dos extremos pertenece a ella: el 0 no es de B y el 2 no es de A.

A, B 

$A \cup B = \boxed{[-3, 5]}$ 

$A \cap B = \boxed{]0, 2[}$ 

b) C llega desde $-\infty$ hasta 1 (incluido) y D va desde -2 (no incluido) hasta $+\infty$. Entre los dos cubren toda la recta, por tanto la unión es $\mathbb{R}$. Se solapan entre -2 y 1: el -2 no es de D (punto vacío) y el 1 sí es de C (punto lleno).

C, D



$C \cup D = \boxed{]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}}$

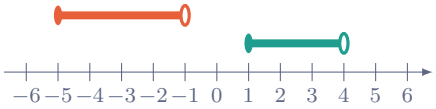


$C \cap D = \boxed{]-2, 1]}$



c) E y F están separados: entre -1 y 1 no hay ningún punto pintado. La unión no se puede escribir como un solo intervalo: se escriben los dos con el símbolo $\cup$. Como no tienen ningún punto en común, la intersección es el conjunto vacío.

E, F



$E \cup F = \boxed{[-5, -1[\cup [1, 4[}$



$E \cap F = \boxed{\varnothing}$



13. CONJUNTOS NUMÉRICOS

Indica el conjunto más pequeño al que pertenece cada número.

Recuerda. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ y $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$. **Primero simplifica** el número (haz la raíz, la división…) y después clasifícalo. $\mathbb{N}$: $1, 2, 3, \ldots$ $\mathbb{Z}$: también los negativos. $\mathbb{Q}$: se pueden escribir como fracción (decimales exactos y periódicos). $\mathbb{I}$: infinitas cifras decimales *sin* periodo (raíces no exactas, π, …). Un racional sumado o multiplicado por un irracional (no nulo) da irracional.

a) $-\dfrac{12}{4} = -3$: entero negativo $\Rightarrow \boxed{\mathbb{Z}}$

b) $\sqrt{49} = 7$: natural $\Rightarrow \boxed{\mathbb{N}}$

c) $0{,}\overline{4} = \dfrac{4}{9}$: decimal periódico puro $\Rightarrow \boxed{\mathbb{Q}}$

d) $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$: 20 no es cuadrado perfecto, raíz no exacta $\Rightarrow \boxed{\mathbb{I}}$

e) $-\dfrac{5}{6}$: fracción que no da un entero $\Rightarrow \boxed{\mathbb{Q}}$

f) 2π: racional por irracional $\Rightarrow \boxed{\mathbb{I}}$

g) $\sqrt[3]{-8} = -2$, porque $(-2)^3 = -8 \Rightarrow \boxed{\mathbb{Z}}$

h) $3{,}010\,010\,001\ldots$: infinitas cifras sin periodo (cada vez hay un cero más) $\Rightarrow \boxed{\mathbb{I}}$

i) $\sqrt{\dfrac{9}{16}} = \dfrac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \dfrac{3}{4}$: fracción $\Rightarrow \boxed{\mathbb{Q}}$

j) $1 + \sqrt{2}$: racional más irracional $\Rightarrow \boxed{\mathbb{I}}$

k) $7{,}25 = \dfrac{725}{100} = \dfrac{29}{4}$: decimal exacto $\Rightarrow \boxed{\mathbb{Q}}$

l) $\dfrac{18}{6} = 3$: natural $\Rightarrow \boxed{\mathbb{N}}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org